

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Projekt Chwytaka Do Manipulatora Przemysłowego Chwytak nr 15 typu P-(P-O-O)

Maria Malinka

Automatyka i Robotyka

Grupa Audytoryjna nr 3

Kwiecień 2026

Spis treści

1. Zadanie projektowe ... 3

2. Obliczenie ruchliwości chwytaka ... 3

3. Analiza zadania projektowego, ustalenie listy wymagań oraz przyjęcie modelu obliczeniowego chwytaka ... 5

3.1. Wyznaczanie skoku siłownika, wymiarów elementów chwytaka, zakresu szczęk chwytaka oraz wymiarów i ciężaru obiektu manipulacji ... 5

3.2. Wyznaczenie maksymalnej koniecznej siły chwytu ... 6

3.3. Obliczenie wymiarów szczęki ... 8

4. Charakterystyka przesunięciowa ... 9

5. Charakterystyka prędkościowa ... 11

6. Charakterystyka siłowa ... 12

7. Sprawdzenie metodą mocy chwilowych charakterystyki siłowej chwytaka ... 15

8. Maksymalna wymagana siła do napędu chwytaka ... 16

9. Obliczenia wytrzymałościowe ... 16

9.1. Warunek wytrzymałościowy na ścinanie dla najbardziej obciążonego sworznia ... 16

9.2. Warunek wytrzymałościowy na zginanie ramion chwytaka ... 18

10. Minimalna średnica tłoka siłownika napędowego ... 20

11. Dobór siłownika ... 21

12. Rysunek złożeniowy ... 22

1. Zadanie projektowe

Zaprojektować chwytak do manipulatora przemysłowego wg zadanego schematu kinematycznego spełniający następujące wymagania:

- w procesie transportu urządzenie chwytające ma za zadanie pobrać (uchwycić) obiekt w położeniu początkowym, trzymać go w trakcie trwania czynności transportowych i uwolnić go w miejscu docelowym,
- obiektem transportu są wałki wykonane ze stali o średnicy d = 78 mm, długości l = 100 mm,
- manipulator zasilany jest sprężonym powietrzem o ciśnieniu nominalnym $p_n = 0{,}6\ MPa$.

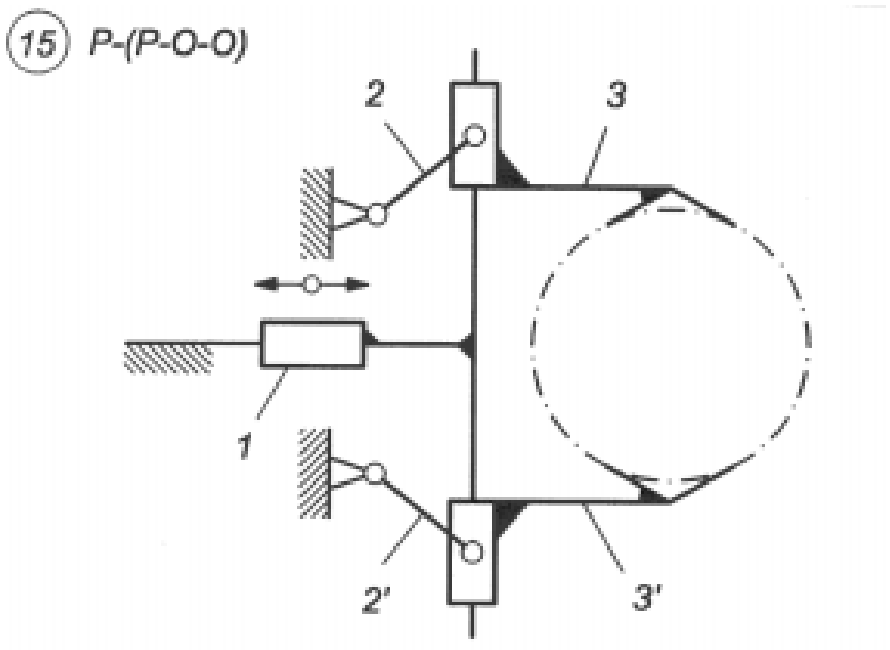
2. Obliczenie ruchliwości chwytaka

Obliczenia zostały wykonane na podstawie poniższego wzoru:

$$W = 3n - p_4 - 2p_5 \tag{2.1}$$

gdzie:
n – liczba członów ruchomych,
p_4 – liczba par kinematycznych klasy czwartej,
p_5 – liczba par kinematycznych klasy piątej.

Dla naszego projektu został zadany następujący schemat kinematyczny:



Rys. 1: Schemat kinematyczny chwytaka

Dla następującego schematu kinematycznego mamy:

Liczba ruchomych członów: (1, 2, 2′, 3, 3′).
Czyli n = 5.

Pary kinematyczne klasy czwartej: brak.
Czyli p_4 = 0.

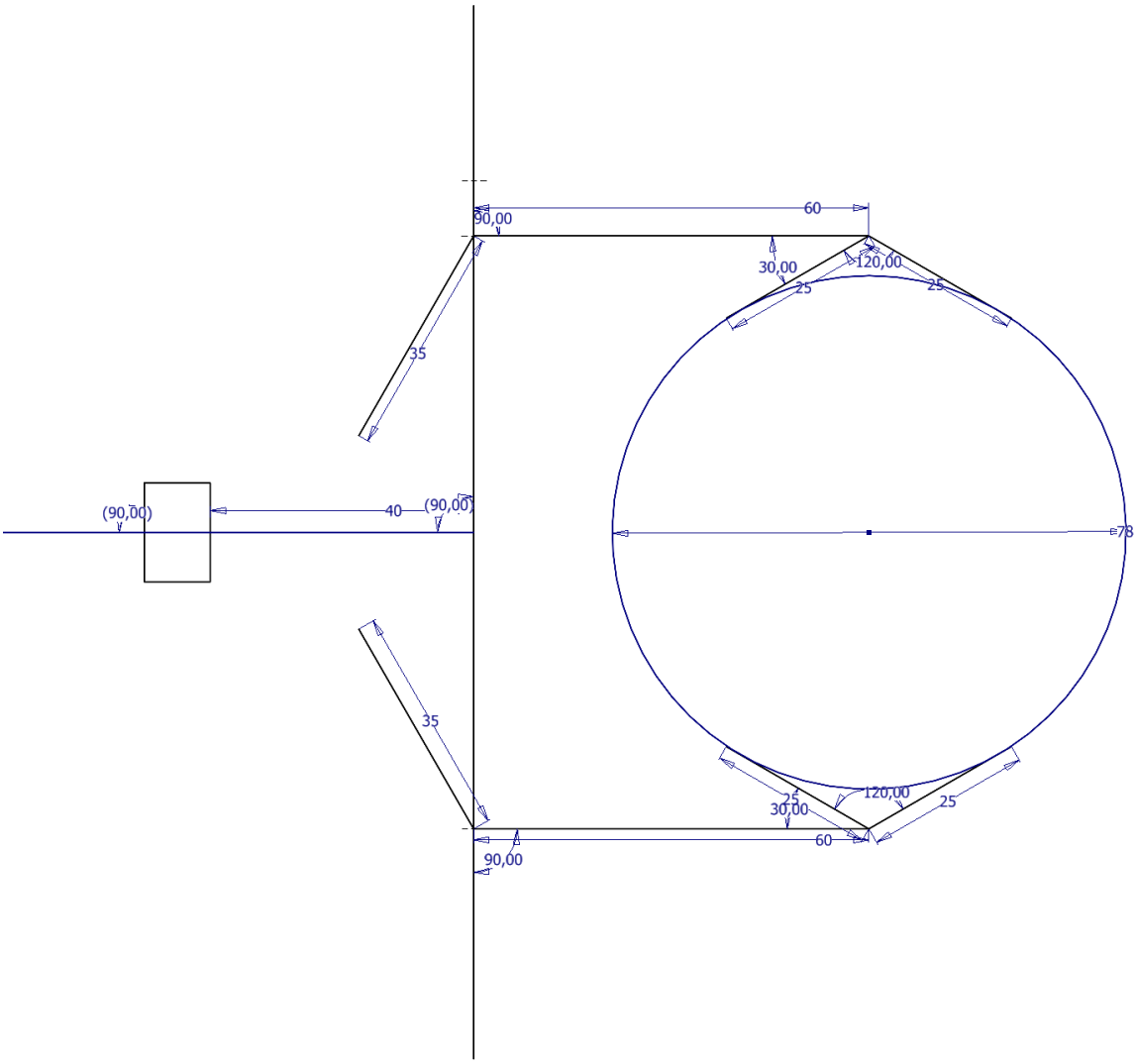
Pary kinematyczne klasy piątej: (0, 1), (0, 2), (0, 2′), (1, 3), (1, 3′), (2, 3), (2′, 3′).
Czyli p_5 = 7.

Korzystając z wzoru na ruchliwość (2.1) otrzymujemy równanie:
$W = 3 * 5 - 0 - 2 * 7 = 1$

Otrzymujemy ruchliwość równą 1 co oznacza, że wystarczy zastosować tylko jeden siłownik pneumatyczny o ruchu liniowym, aby chwytak działał prawidłowo.

3. Analiza zadania projektowego, ustalenie listy wymagań oraz przyjęcie modelu obliczeniowego chwytaka

3.1. Wyznaczanie skoku siłownika, wymiarów elementów chwytaka, zakresu szczęk chwytaka oraz wymiarów i ciężaru obiektu manipulacji



Rys. 2: Model chwytaka zaprojektowany w programie Inventor Professional 2026

Przyjmuję maksymalną średnicę wałka 78 mm oraz minimalna średnicę wałka 62mm. Dla takich wymiarów skok siłownika wynosi około $\Delta x = 10\ mm$.

Do wyznaczenia maksymalnego ciężaru przenoszonego przedmiotu użyto wzoru:

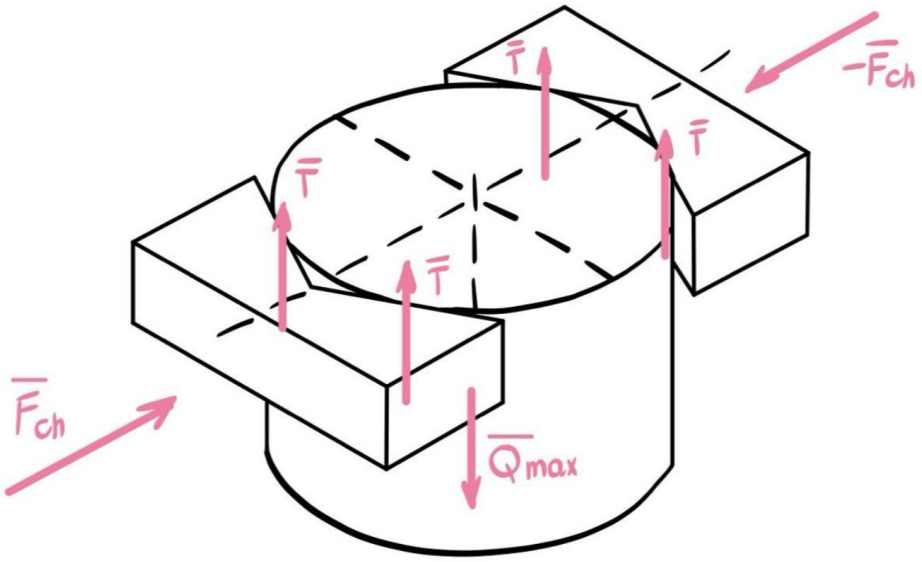
$$Q_{max} = \frac{\pi d^2}{4} l\gamma \tag{3.1}$$

gdzie:
d – średnica wałka - 78mm,
l – długość wałka - 100mm,
γ – ciężar właściwy materiału, z którego wykonany jest wałek – stal 78000 $\frac{N}{m^3}$

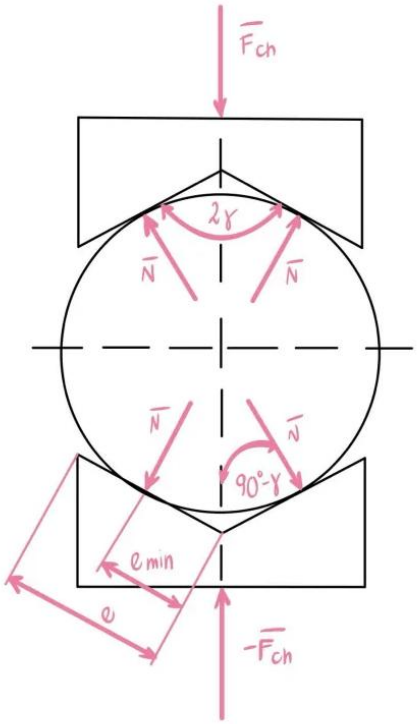
Po podstawieniu wartości do wzoru (3.1) otrzymujemy:

$$Q_{max} \approx 37{,}27\ N$$

3.2. Wyznaczenie maksymalnej koniecznej siły chwytu



Rys. 3: Rozkład sił tarcia podczas chwytania obiektu



Rys. 4: Rozkład sił normalnych podczas chwytania obiektu

Wartości współczynników przyjęte do dalszych obliczeń:

- współczynnik przeciążenia chwytaka: n = 2,
- współczynnik tarcia (stal-stal): μ = 0,15,
- kąt rozwarcia szczęk: 2γ = 120 °.

Dla poprawnego uchwycenia transportowanego elementu musi zostać spełniony warunek, wynikający z geometrii rysunku 3:

$$4T \geq Qn \tag{3.2}$$

Uwzględniając kąt rozwarcia szczęk otrzymujemy wzór na siłę chwytu:

$$F_{ch} = 2N\cos(90° - \gamma) = 2N\sin\gamma \tag{3.3}$$

Czyli:

$$N = \frac{F_{ch}}{2\sin\gamma} \tag{3.4}$$

Mnożąc obustronnie przez współczynnik tarcia otrzymujemy wzór na siłę tarcia:

$$T = \mu N = \frac{\mu F_{ch}}{2sin\gamma} \tag{3.5}$$

Korzystając z pierwszej nierówności 3.2 dostajemy:

$$\frac{4\mu F_{ch}}{2sin\gamma} \geq Qn \tag{3.6}$$

Ostateczny wzór wygląda następująco:

$$F_{ch} \geq \frac{Qnsin\gamma}{2\mu} \tag{3.7}$$

Stąd siła chwytu wynosi:

$$F_{ch} \geq \frac{37{,}27 \ * \ 2 \ * \ sin(60°)}{2 \ * \ 0{,}15} \approx 215{,}2 \ N \tag{3.8}$$

Do dalszych obliczeń przyjmuję wartość $F_{ch} = \ 220 \ N$.

3.3. Obliczenie wymiarów szczęki

Przyjmując, że kontakt wałka z każdą szczęką zachodzi w dwóch punktach, warunkiem koniecznym poprawnego uchwycenia obiektu jest spełnienie poniższego warunku:

$$e \geq e_{min} = \frac{d_{max}}{2tg\gamma} \tag{3.9}$$

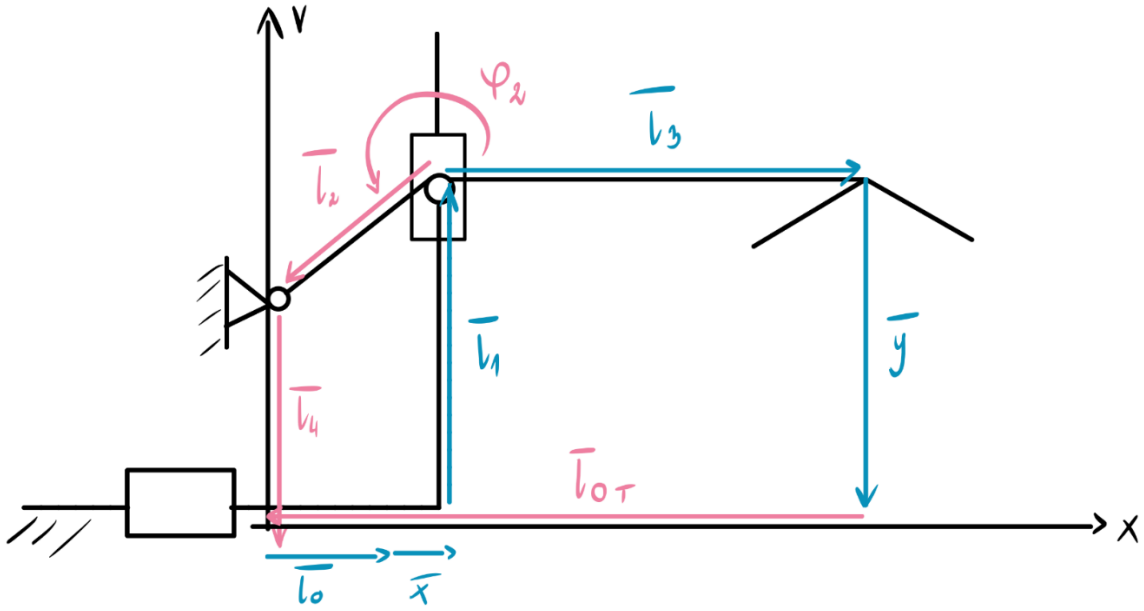
Po podstawieniu danych otrzymano:

$$e \geq e_{min} = \frac{78}{2tg(60°)} \approx 22{,}52 \ mm \tag{3.10}$$

Minimalna wartość zgadza się więc z przyjętymi wymiarami szczęk e = 25 mm.

4. Charakterystyka przesunięciowa

Dzięki narysowaniu odpowiedniego schematu, można przystąpić do wyprowadzenia zależności y(x).



Rys. 5: Schemat służący do wyprowadzenia zależności y(x), ramiona chwytaka są rozwarte maksymalnie

Równanie wynikające z rozrysowania wieloboku wektorowego:

$$\overline{x} + \overline{l_1} + \overline{l_2} + \overline{l_4} + \overline{l_0} = 0 \tag{4.1}$$

Zapisując wektory jako rzut na oś OX otrzymujemy:

$$x + l_2 cos\varphi_2 + l_0 = 0 \tag{4.2}$$

Czyli:

$$cos\varphi_2 = -\frac{l_0 + x}{l_2}$$

Wektory zrzutowane na oś OY wyglądają następująco:

$$l_1 + l_2 sin\varphi_2 - l_4 = 0 \tag{4.3}$$

Czyli:

$$l_1 = l_4 - l_2 sin\varphi_2$$

Korzystając z tego, że długość $l_1$przystaje do y(x) otrzymujemy:

$$y = l_4 - l_2 sin\varphi_2$$

Wykorzystujemy zależność trygonometryczną:
$sin\varphi_2 = \pm\sqrt{1 - cos^2\varphi_2}$.
Korzystając z geometrii rysunku możemy odczytać, że sinus będzie wartością ujemną.

Aby otrzymać zależność y(x) wykonujemy przekształcenia:
$y = l_4 + l_2\sqrt{1 - cos^2\varphi_2}$
$y = l_4 + l_2\sqrt{1 - \left(\frac{l_0 + x}{l_2}\right)^2}$

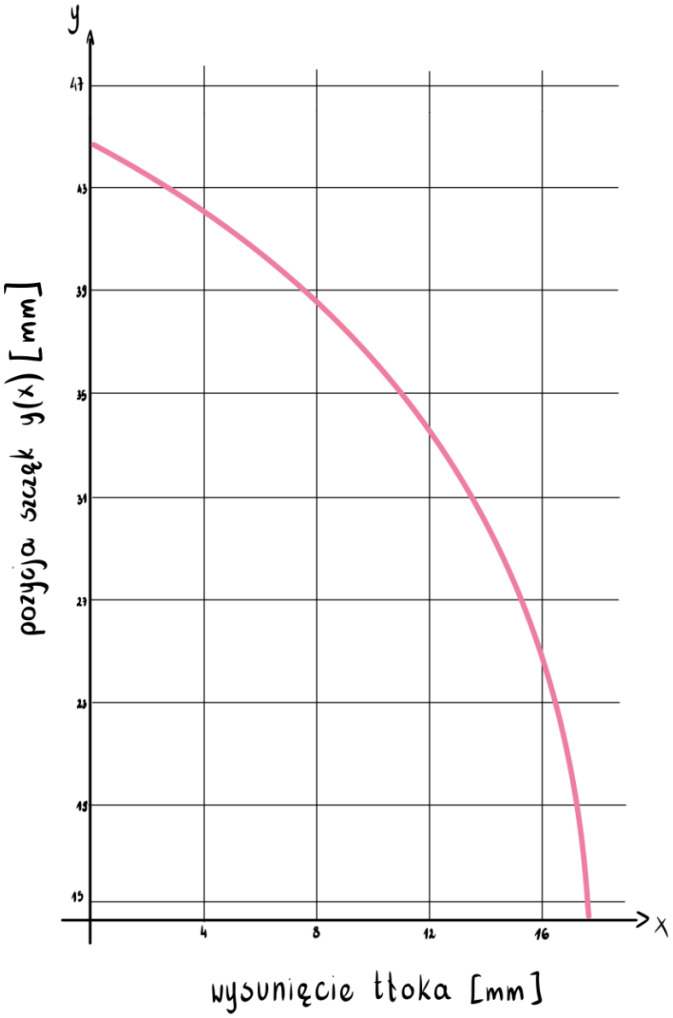
Ostateczny wzór ma postać:

$$y = l_4 + \sqrt{{l_2}^2 - (l_0 + x)^2} \tag{4.4}$$

Dla następującego chwytaka przyjmujemy wartości:
$l_0 = 17{,}5\ mm$
$l_4 = 14{,}5\ mm$
$l_2 = 35\ mm$

Po wstawieniu danych do wzoru 4.4 otrzymujemy:

$$y = 14{,}5 + \sqrt{35^2 - (17{,}5 + x)^2} \tag{4.4}$$



Rys. 6: Charakterystyka przesunięciowa y(x)

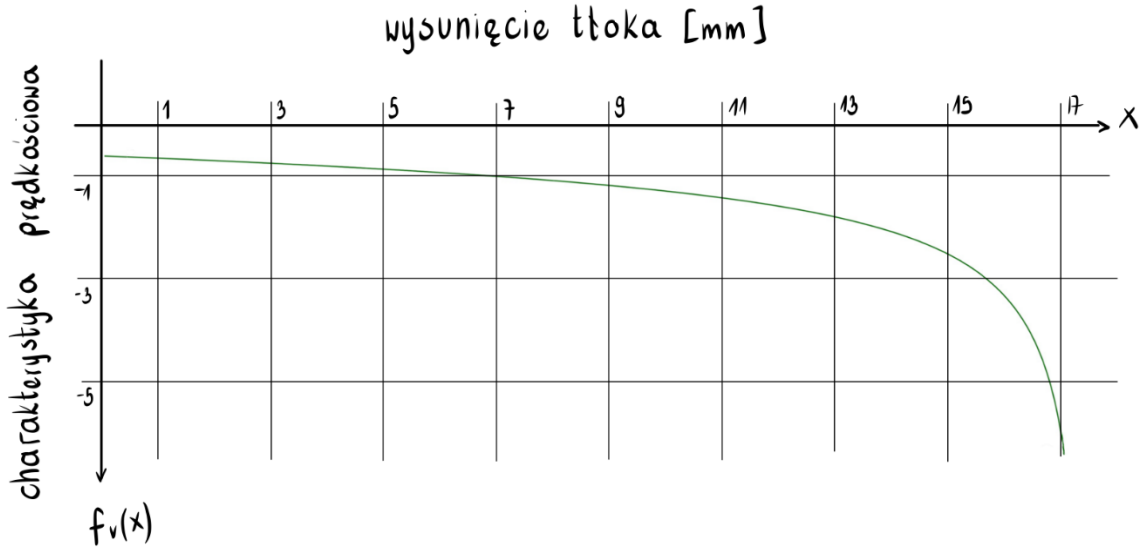
5. Charakterystyka prędkościowa

W celu wyznaczenia charakterystyki prędkościowej, należało policzyć pochodną po czasie z zależności 4.4:

$$f_v(x) = \frac{d}{dt}y(x) = \frac{d}{dx}\left(l_4 + \sqrt{{l_2}^2 - (l_0 + x)^2}\right) = -\frac{l_0 + x}{\sqrt{{l_2}^2 - (l_0 + x)^2}} \tag{5.1}$$

Po wstawieniu danych do wzoru 5.1:

$$f_v(x) = -\frac{17{,}5 + x}{\sqrt{35^2 - (17{,}5 + x)^2}} \tag{5.2}$$



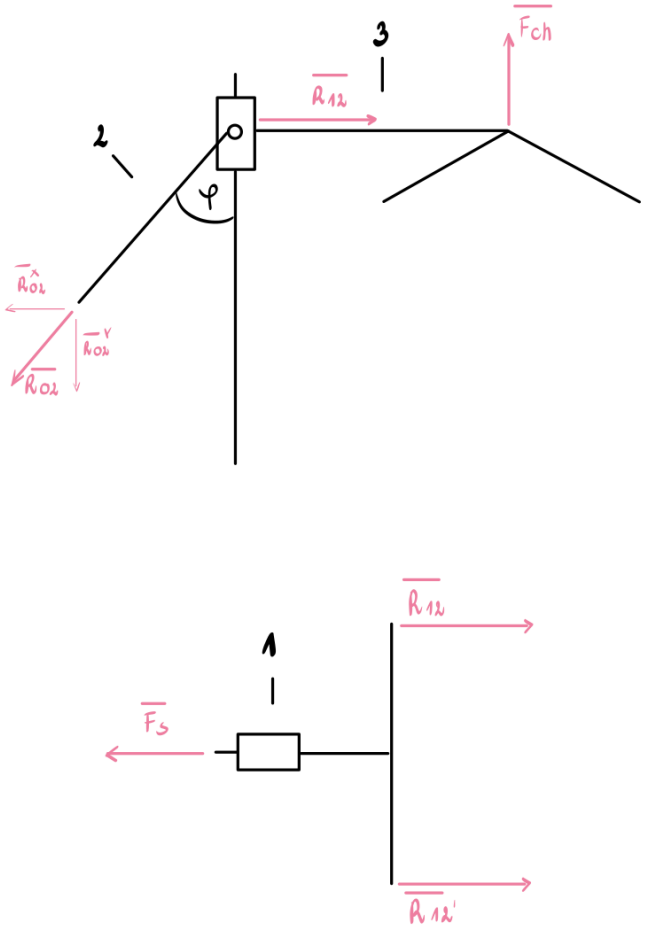
Rys. 7: Charakterystyka prędkościowa $f_v(x)$

6. Charakterystyka siłowa

Charakterystyka siłowa wyraża się wzorem:

$$f_F(x) = \frac{F_{ch}}{F_s} \tag{6.1}$$

gdzie:
$F_{ch} - siła\ chwytu$
$F_s - siła\ na\ wyjściu\ zespołu\ napędowego$



Rys. 8: Schemat służący do wyprowadzenia zależności $f_F(x)$, rozkład sił

Warunek równowagi dla grupy (2, 3):

$$\overline{R_{02}} + \overline{R_{12}} + \overline{F_{ch}} = 0 \tag{6.2}$$

Rzutując wektory na oś OX i OY otrzymujemy układ:

$$\begin{cases} R_{12} - R_{02} sin\varphi = 0 \\ F_{ch} - R_{02} cos\varphi = 0 \end{cases}$$

Warunek równowagi dla elementu 1:

$$\overline{F_s} + \overline{R_{12}} + \overline{R_{12'}} = 0 \tag{6.3}$$

Równanie po rzutowaniu na oś OX:

$F_s - R_{12} - R_{12'} = 0$

Uwzględniając symetrię elementu 1 otrzymujemy zależność:

$R_{12} = R_{12'}$

Po uwzględnieniu wszystkich powyższych warunków otrzymujemy zależności:

$F_{ch} = R_{02}cos\varphi$

$F_s = 2R_{02}sin\varphi$

Wstawiając się do wzoru 6.1 otrzymujemy:

$$f_F(x) = \frac{F_{ch}}{F_s} = \frac{R_{02}cos\varphi}{2R_{02}sin\varphi} = \frac{cos\varphi}{2sin\varphi} = \frac{1}{2}ctg\varphi \tag{6.4}$$

Z geometrii układu otrzymujemy:

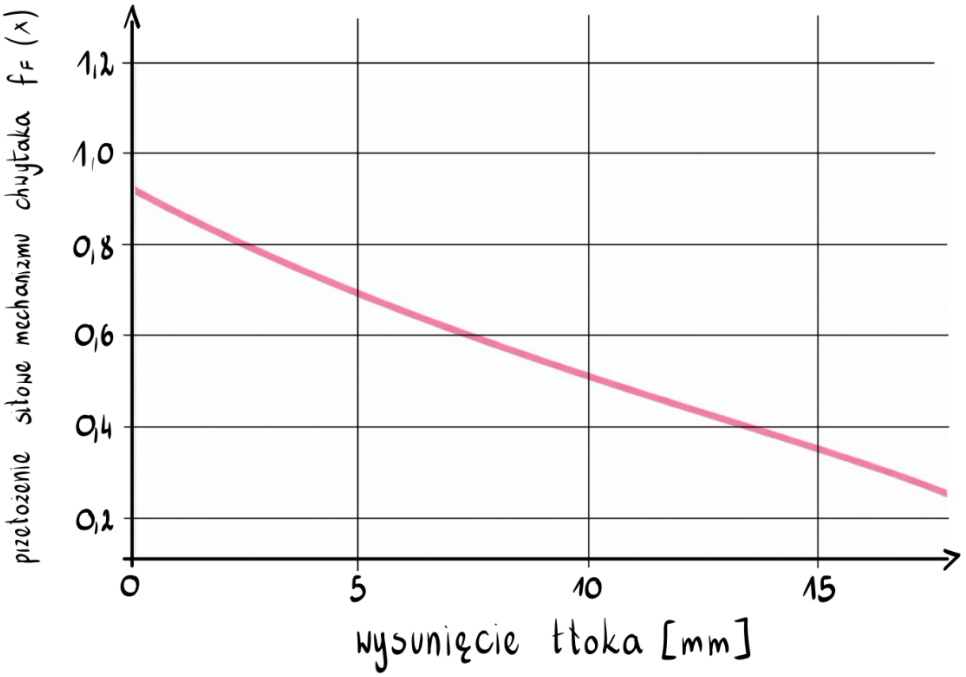
$$ctg\varphi = \frac{\sqrt{{l_2}^2 - (l_0 + x)^2}}{l_0 + x} \tag{6.5}$$

Po kolejnych przekształceniach wzorów 6.4 i 6.5 otrzymujemy końcową zależność:

$$f_F(x) = \frac{1}{2}\frac{\sqrt{{l_2}^2 - (l_0 + x)^2}}{l_0 + x} \tag{6.6}$$

Po wstawieniu danych:

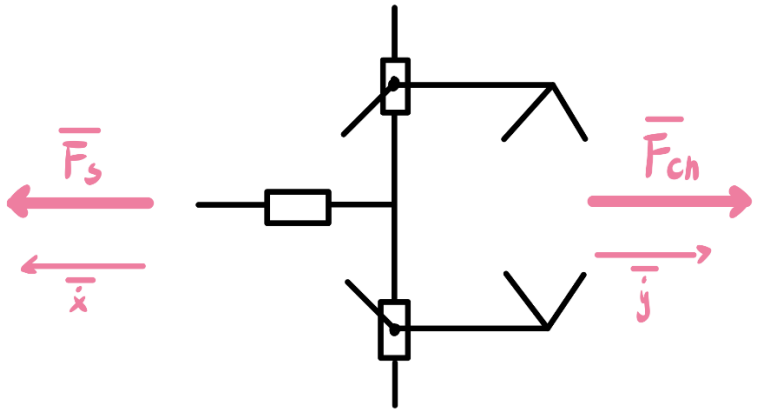
$$f_F(x) = \frac{1}{2}\frac{\sqrt{35^2 - (17{,}5 + x)^2}}{17{,}5 + x} \tag{6.7}$$



Rys. 9: Charakterystyka siłowa chwytaka $f_F(x)$

7. Sprawdzenie metodą mocy chwilowych charakterystyki siłowej chwytaka

Do sprawdzenia poprawności wzoru wykorzystano metodę mocy chwilowych, polegającą na zrównaniu mocy wejściowej i wyjściowej mechanizmu oraz wyznaczeniu przełożenia siłowego na podstawie stosunku prędkości. Umożliwia to wykorzystanie wcześniej wyznaczonej charakterystyki prędkościowej.



Rys. 10: Schemat pomocniczy do zastosowania metody mocy chwilowych dla chwytaka

Przyjęto równość mocy wejściowej i wyjściowej mechanizmu:

$$P_{wejść} = P_{wyjść} \tag{7.1}$$

Czyli:

$$F_s\dot{x} = 2F_{ch}\dot{y} \tag{7.2}$$

Przekształcając wzór 7.2 otrzymujemy zależność:

$$f_F(x) = \frac{F_{ch}}{F_s} = \frac{\dot{x}}{2\dot{y}} = \frac{1}{2f_v(x)} = -\frac{1}{2}\frac{\sqrt{{l_2}^2 - (l_0 + x)^2}}{l_0 + x} \tag{7.3}$$

Otrzymany wynik z metody mocy chwilowych jest zgodny z wcześniejszym wyprowadzeniem. Różnica znaku wynika jedynie z przyjętego kierunku zmian przemieszczenia.

8. Maksymalna wymagana siła do napędu chwytaka

Na podstawie wcześniejszych założeń przyjęto maksymalny skok siłownika równy 10 mm. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że wartość ta zapewnia poprawne działanie chwytaka przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej siły chwytu. Zwiększenie skoku siłownika powoduje zmniejszenie przełożenia siłowego mechanizmu, a tym samym wzrost wymaganej siły napędu. Z tego względu przyjęto mniejszy skok, który zapewnia korzystniejsze warunki pracy chwytaka.

Dla naszego zakresu skoku siłownika możemy odczytać z wykresu (Rys. 9), że wartość przyłożenia jest najmniejsza w punkcie x=10mm. Dlatego też w tym punkcie musimy obliczyć wymaganą siłę siłownika pneumatycznego.

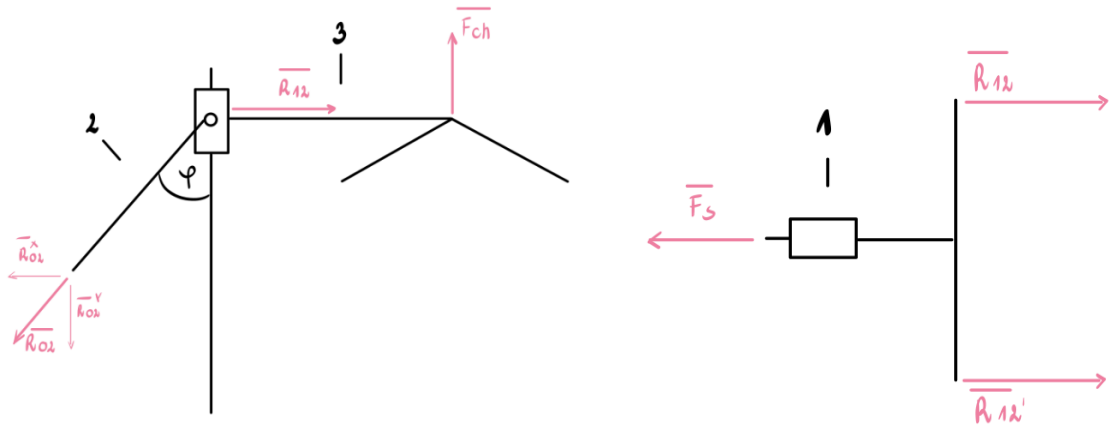
Korzystając z wzoru 6.6 otrzymujemy:
$f_F(10) = 0{,}3936$

Po przekształceniach zależności 6.1 dostajemy wzór na maksymalną wymaganą siłę na członie napędzającym:

$$F_{s\,max} = \frac{F_{ch}}{f_F(x)} = \frac{220}{0{,}3936}\ N = \ 558{,}9\ N \tag{8.1}$$

9. Obliczenia wytrzymałościowe

9.1. Warunek wytrzymałościowy na ścinanie dla najbardziej obciążonego sworznia



Rys. 11: Schemat sił działających na elementy mechanizmu

Analizując równania równowagi wyprowadzone z rysunku oraz uwzględnione dla charakterystyki siłowej otrzymujemy, że:

$$R_{02} = \frac{F_{ch}}{cos\varphi}$$

$$R_{12} = R_{02} sin\varphi$$

$$F_s = 2R_{02} sin\varphi$$

$$R_{02} = \frac{R_{12}}{sin\varphi}$$

Ponieważ $sin\varphi \leq 1$ $oraz$ $cos\varphi \leq 1$ to z powyższych zależności wynika, że największe obciążenie ścinające sworznia występuje w punkcie łączącym elementy 0 i 2. Dlatego do obliczeń wytrzymałościowych sworznia przyjęto reakcję R_{02}.

Warunek wytrzymałościowy na ścinanie sworznia ma postać:

$$\tau = \frac{F_t}{nA} \leq k_t \tag{9.1}$$

gdzie:

τ $-$ $naprężenie\ ścinające$

F_t $-$ $siła\ tnąca$

n $-$ $liczba\ płaszczyzn\ ścinania;\ tutaj\ n = 2$

A $-$ $pole\ przekroju\ sworznia$

k_t $-$ $dopuszczalne\ naprężenie\ ścinające\ materiału;\ dla\ stali\ konstrukcyjnej\ S235$
$przyjmujemy\ z\ zapasem\ bezpieczeństwa\ k_t = 80MPa$

Sworzeń ma przekrój kołowy z czego wynika:

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \tag{9.2}$$

Korzystając z poprzednich rozważań, do obliczeń wytrzymałościowych sworznia przyjęto siłę tnącą równą reakcji R_{02}:

$$F_t = R_{02} = \frac{F_{ch}}{cos\varphi} = \frac{220}{cos30°} = 254N \tag{9.3}$$

Korzystając z przekształceń powyższych wzorów, otrzymano zależność na minimalną średnicę sworznia:

$$d_{min} = 2\sqrt{\frac{F_t}{n\pi k_t}} \tag{9.4}$$

Co po wstawieniu danych daje:

$$d_{min} = 2\sqrt{\frac{220}{2 * \pi * 8 * 10^7}} = 1{,}32 \ * 10^{-3}\ m = 1{,}32\ mm \tag{9.5}$$

Ze względu na konieczność przyjęcia średnicy znormalizowanej oraz zapewnienie zapasu bezpieczeństwa dobrano sworzeń o średnicy $d = 4$ mm.

Po przekształceniach wzorów 9.1 i 9.2 otrzymujemy następujący wynik:

$$\tau = \frac{4 * 220}{2 * \pi^2 * 0{,}004^2} = 2786332{,}6\ Pa = 2{,}79\ MPa \tag{9.6}$$

Naprężenie ścinające w sworzniu wynosi $\tau = 2{,}79$ MPa co jest znacznie mniejsze od naprężenia dopuszczalnego $k_t = 80$ MPa.
Warunek wytrzymałościowy jest spełniony.

9.2. Warunek wytrzymałościowy na zginanie ramion chwytaka

Dla ramienia chwytaka przyjmujemy warunek:

$$\sigma_g = \frac{M_g}{W_g} \leq k_g \tag{9.7}$$

gdzie:
σ_g $-$ *naprężenie zginające*
M_g $-$ *moment zginający*
W_g $-$ *wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie*
k_g $-$ *naprężenie dopuszczalne na zginanie materiału*

Moment zginający wyznaczamy ze wzoru:

$$\mathrm{M_g} = F_{ch} l \tag{9.8}$$

gdzie:
$\mathrm{F_{ch}} = 220\ N$
$l = 60\ mm\ =\ 0{,}06\ m$

Po wstawieniu danych do 9.8 otrzymujemy:

$$\mathrm{M_g} = 220 * 0{,}06 = 13{,}2\ Nm \tag{9.9}$$

Wskaźnik przekroju obliczamy ze wzoru:

$$W_g = \frac{bh^2}{6} \tag{9.10}$$

gdzie jako wymiary przekroju ramienia przyjęto: b = 0,01m oraz h = 0,015m.

Zatem:

$$W_g = \frac{0{,}01 * 0{,}015^2}{6} = 3{,}75 * 10^{-7}\ m^3 \tag{9.11}$$

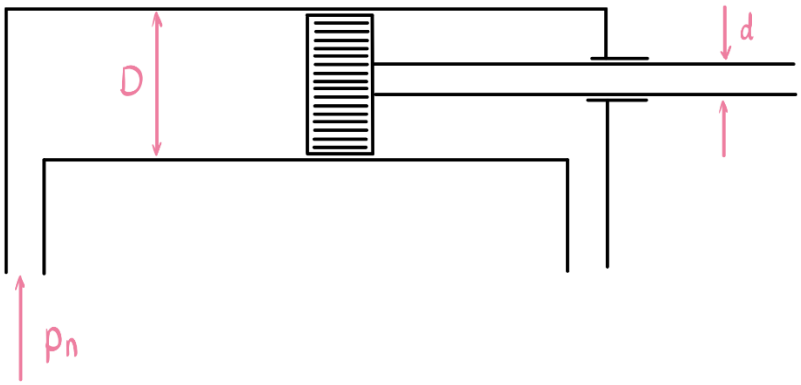
Korzystając, więc ze wzoru 9.7 otrzymujemy naprężenie zginające:

$$\sigma_g = \frac{13{,}2}{3{,}75 * 10^{-7}} = 35{,}2 * 10^6 Pa = 35{,}2\ MPa \tag{9.12}$$

Dla stali S235 maksymalne naprężenie wynosi oko 235 MPa. Po uwzględnieniu współczynnika bezpieczeństwa przyjęto $\mathrm{k_g} =\ 140\ MPa$.

Obliczone naprężenie zginające $\sigma_g =\ 35{,}2\ MPa$ jest znacznie mniejsze od wartości dopuszczalnej. Świadczy to o bezpiecznej pracy elementu.

10. Minimalna średnica tłoka siłownika napędowego



Rys. 12: Model siłownika pneumatycznego obustronnego działania

Wyznaczona poprzednio maksymalna wymagana siła siłownika wynosi:
$F_{s\,max} = 558{,}9\ N$

Jako ciśnienie nominalne przyjęto wartość:
$p_n = 0{,}6\ MPa.$

Uwzględniając wpływ strat oraz nieidealnych warunków pracy mechanizmu, korzystamy ze współczynnika przeciążenia k=1,2.
Zatem:

$$F_w = kF_{s\,max} \tag{9.1}$$

Wzór zależności siły siłownika od ciśnienia oraz pola powierzchni tłoka:

$$F_w = \frac{\pi D^2}{4} p_n \tag{9.2}$$

Po przekształceniach otrzymujemy wzór na minimalną średnicę tłoka w siłowniku:

$$D_{min} = \sqrt{\frac{4kF_{s\,max}}{\pi p_n}} \tag{9.3}$$

Wstawiając dane do zależności 9.3 otrzymujemy:

$$D_{min} = \sqrt{\frac{4 * 1{,}2 * 558{,}9}{\pi * 600000}} = 0{,}0377\ m \tag{9.4}$$

Należy więc dobrać siłownik o średnicy D ≥ 37,7 mm.

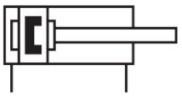
11. Dobór siłownika

Na podstawie obliczonej minimalnej średnicy tłoka $D_{min} = 37{,}7$ mm dobrano siłownik pneumatyczny o średnicy $D = 40$ mm. Przy założonym skoku siłownika $\Delta x = 10\ mm$ wybrano z katalogu siłownik Festo kompaktowy ADN-S-40-10-A-P-A. Siłownik generuje siłę do 754 N przy ciśnieniu 0,6 MPa, co spełnia wymagania projektowe.

Siłownik kompaktowy
ADN-S-40-10-A-P-A
Numer produktu: 8092067

FESTO



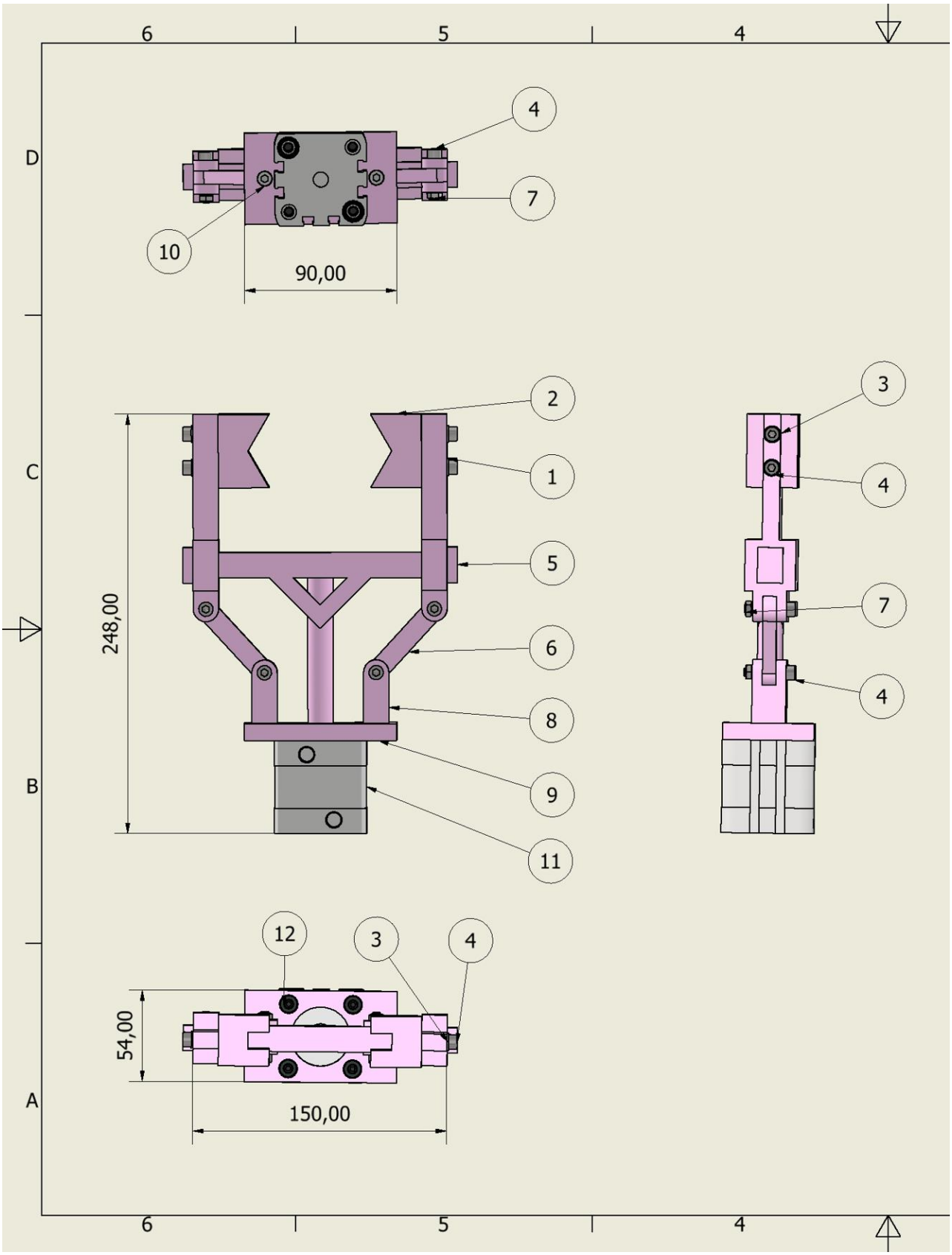


General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	10 mm
Ø tłoka	40 mm
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Symbol	00991217
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	0.06 MPa ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0.6 bar ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14	Klasa 5 wg ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	0 °C ... 80 °C
Energia uderzenia w pozycjach końcowych	0.7 J
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	686 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	754 N
Ruchoma masa przy skoku 0 mm	62 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	9 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	304 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	45 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy gwintu wewnętrznego Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium, anodowany
Materiał uszczelek dynamicznych	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa

12. Rysunek złożeniowy



C

LISTA CZĘŚCI			
POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI	OPIS
1	2	Ramię chwytaka	
2	2	Szczęka chwytaka	
3	4	DIN 125 - A 5,3	Podkładka płaska
4	8	DIN 912 - M5 x 25	Śruba imbusowa DIN 912 M5×25
5	1	Prowadnica suwakowa	
6	2	Łącznik przegubowy	
7	4	DIN 934 - M5	Nakrętka szcześciokątna
8	2	Wspornik łacznika	
9	1	Mocowanie kołnierzowe	Mocowanie kołnierzowe FNC-40 Festo
10	2	DIN 912 - M5 x 16	Śruba imbusowa DIN 912 M5×16
11	1	Siłownik kompaktowy	Siłownik kompaktowy ADN-40-10-A-P-A Festo
12	4	DIN-6912 - M6x18(F)	Śruba imbusowa z niskim łbem DIN 6912

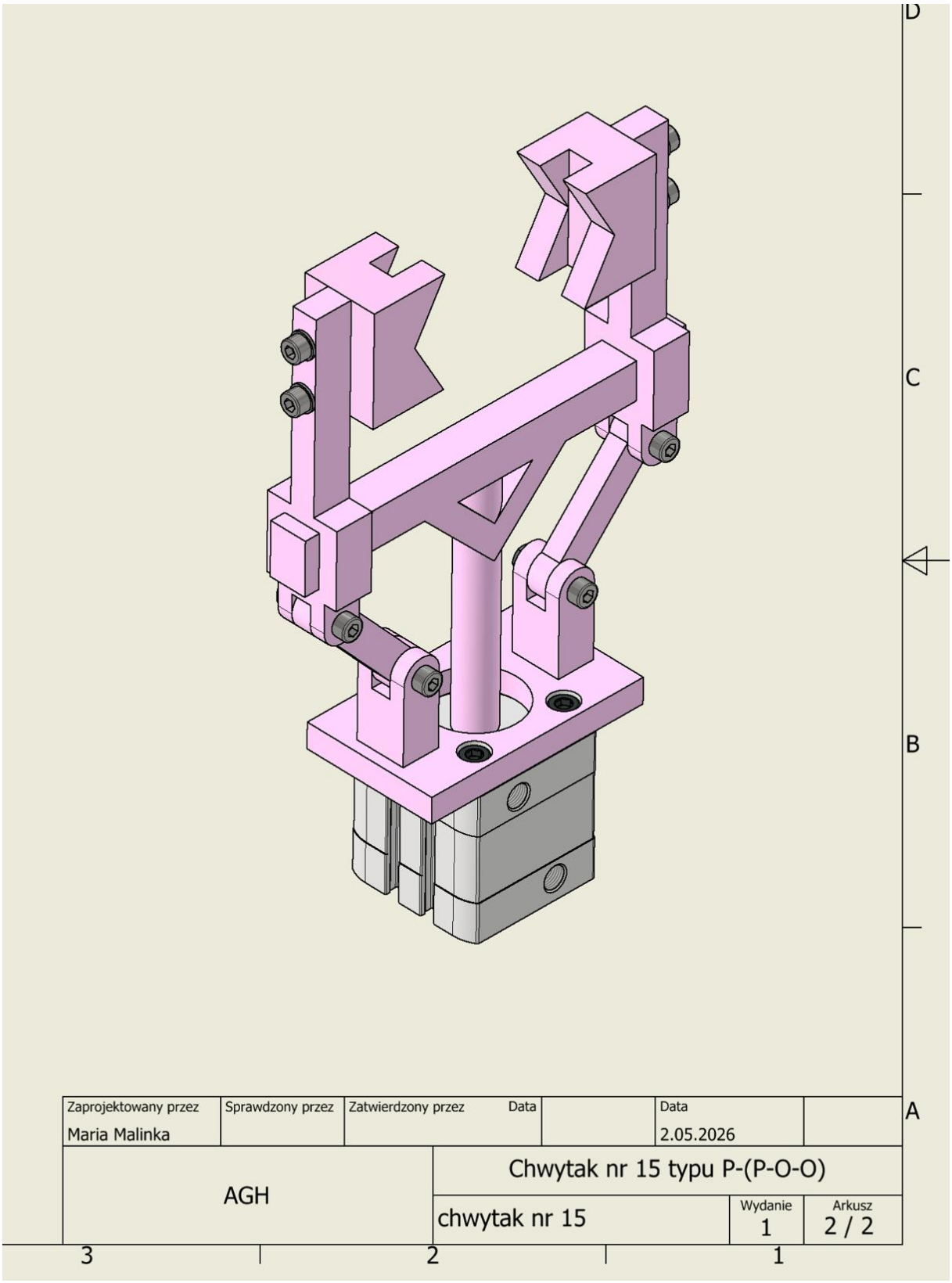
B

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data	
Maria Malinka					2.05.2026	

A

AGH	Chwytak nr 15 typu P-(P-O-O)		
	chwytak nr 15	Wydanie 1	Arkusz 1 / 2

3 2 1



Rys. 13: Rysunek złożeniowy chwytaka stworzony w programie Autodesk Inventor